

2018 级《线性代数 II》期末考试卷(B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

(1) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 7 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(2) 设三阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $|A| = 2$, 令 $B = (\alpha_3 - 2\alpha_1, 3\alpha_2, \alpha_1)$, 则 $|B| = -6$.

(3) 设 η_1, η_2, η_3 为四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, $R(A) = 3$, 又

$$\eta_1 + \eta_2 = (0, 1, 2, 3)^T, 2\eta_2 - \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T, \text{ 则 } AX = b \text{ 的通解为}$$

$$X = k(2, 3, 4, 5)^T + (1, 2, 3, 4)^T.$$

(4) 设 A 为 n 阶方阵, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解, 则 A 必有一个特征值为 0 .

(5) 已知向量 $\beta = (1, \lambda, 5)^T$ 能由 $\alpha_1 = (1, -3, 2)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1)^T$ 线性表示, 则 $\lambda = -8$.

(6) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$ 正定, 则 t 的取值范围为 $t > \frac{1}{2}$.

本题 得分	
----------	--

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 A 为 n 阶可逆方阵, 则下列结论成立的是 [B]

- (A) $(AB)^T = A^T B^T$; (B) $(AB)^T = B^T A^T$
 (C) $(AB^T)^{-1} = A^{-1}(B^T)^{-1}$ (D) $(AB^T)^{-1} = A^{-1}(B^{-1})^T$.

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充要条件是 [C]

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 至少有一个零向量; (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 至少有两个向量成比例
 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个向量能由其余向量线性表示;
 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个部分组线性相关.

(3) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $m < n$, 则下列一定成立的是 [D]

- (A) $R(A) = m$; (B) $R(A) = n$; (C) $m \leq R(A) \leq n$; (D) $R(A) \leq m$.

(4) 设 A, B, X 为 n 阶方阵, 且 A, B 可逆, 若 $A(X - E)B = B$, 则矩阵 $X = [A]$

- (A) $E + A^{-1}$; (B) $E + A$; (C) $E + B$; (D) $E + B^{-1}$.

本题 得分	
----------	--

三、解答题(每小题 8 分,共 16 分)

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B .

解: $(A - 2E)B = A \dots (2')$

$$(A - 2E : A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_3 - 4r_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -12 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_2 + r_3 \\ r_3 \times (-1)}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 12 & 9 \end{array} \right) \dots (6')$$

$$\therefore B = \left(\begin{array}{ccc} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{array} \right) \dots (8')$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2019-5-28 使用学期 18-19-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

解:
$$\begin{cases} 1+x+1=5+(-4)+y \\ \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \times (-4) \times y \end{cases} \dots\dots(4')$$

$$\begin{cases} x+1=y \\ 3x+8=-20y \end{cases} \dots\dots(6')$$

$\therefore x=4, y=5 \dots\dots(8')$

本题
得分

四、(本题12分) 设向量组 $\alpha_1=(1,2,1,3)^T, \alpha_2=(2,1,-1,0)^T, \alpha_3=(1,8,7,15)^T, \alpha_4=(4,-1,-5,-6)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

解:
$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 8 & -1 \\ 1 & -1 & 7 & -5 \\ 3 & 0 & 15 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-2r_1, r_3-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 6 & -9 \\ 0 & -3 & 6 & -9 \\ 0 & -6 & 12 & -18 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{3})]{r_3-r_2, r_4-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots(6')$$

$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2 \dots\dots(8')$

α_1, α_2 为最大无关组 $\dots\dots(10')$

$\alpha_3 = 5\alpha_1 - 2\alpha_2$

$\alpha_4 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2 \dots\dots(12')$

本题
得分

五、(本题12分) 问 a, b 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - ax_3 + 15x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = b \end{cases}$$
 有唯一解,

无解, 有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

解:
$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -a & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & b \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -a-6 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & b-1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -a+2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & b+5 \end{pmatrix} \dots\dots(4')$$

(1) $a \neq 2$ 时, $R(A) = R(B) = 4$, 方程组有惟一解; $\dots\dots(5)$

$a = 2$ 时, $B \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-1 \end{pmatrix} \dots\dots(7)$

(2) $a = 2, b \neq 1$ 时, $R(A) = 3, R(B) = 4$, 方程组无解; $\dots\dots(9)$

(3) $a = 2, b = 1$ 时, $R(A) = R(B) = 3 < 4$, 方程组有无穷多解

通解
$$X = c \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数. } \dots\dots(12')$$

本题
得分

六、(本题14分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求正交阵 P 和对角阵 Λ , 使得 $P^T A P = \Lambda$.

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-3)$$

$$\therefore \lambda_1=0, \lambda_2=1, \lambda_3=3 \dots\dots(6')$$

$$\text{当 } \lambda_1=0 \text{ 时, 解 } AX=O \text{ 得基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ 单位化得 } p_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \dots\dots(8')$$

$$\text{当 } \lambda_2=1 \text{ 时, 解 } (A-E)X=O \text{ 得基础解系 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 单位化得 } p_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \dots\dots(10')$$

$$\text{当 } \lambda_3=3 \text{ 时, 解 } (A-3E)X=O \text{ 得基础解系 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 单位化得 } p_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \dots\dots(12')$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

则 P 为正交阵, Λ 为对角阵, 使得 $P^T A P = \Lambda$. $\dots\dots(14')$

本题
得分

七、(本题6分) 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 若 $|A|=0$, 证明: $|A^*|=0$.

证明: (反证法) 假设 $|A^*| \neq 0$, 则 A^* 可逆

又 $|A|=0$, 得 $AA^*=O$

由 A^* 可逆可得 $A=O$

因此 $A^*=O$, 与 $|A^*| \neq 0$ 矛盾.

因此 $|A^*|=0$.